abraça a ponta das placas I-13 / I-14; base rotulada no baldrame; topo na placa I-15 pela chapa CL-1 · cotas em mm

OM — OMBREIRA OM-1 — U 125 × 80 × 6,3 — L = 2478 mm — 2 PEÇAS (PORTA DA VISTA I, VÃO C–D)

LISTA DE MATERIAIS — 1 OM-1 (OBRA: 2 PEÇAS IGUAIS)					
Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	MATERIAL	QTD	kg/un
1	PERFIL U DOBRADO	U 125×80×6,3 L=2478; Ø18 nas abas +310/+940/+2400	ASTM A36	1	33,37
2	CHAPA DE BASE	12,5 × 200 × 180, 2 furos Ø18	ASTM A36	1	3,53
3	CHAPA DE LIGAÇÃO CL-1	12,5 × 100 × 360, Ø18 + oblongo 18 × 40	ASTM A36	1	3,53
4	PARAFUSO PASSANTE	M16 × 150 ISO 4014 + porca + 2 arruelas	cl. 8.8 galv.	2	0,32
5	PARAFUSO CL-1	M16 × 40 ISO 4017 (aba do U) e M16 × 40 (bucha BR-1)	cl. 8.8 galv.	2	0,10
6	CHUMBADOR QUÍMICO	barra M16 × 160 5.8 + adesivo epóxi, hef 100	cl. 5.8 galv.	2	0,25
7	CALÇO DE NEOPRENE	6 × 50 × 1150 (2 por face da placa)	neoprene dureza 60	4	0,40
8	CALÇO DE CL-1	12 × 100 × 100 (entre CL-1 e a placa I-15)	ASTM A36	1	0,94
9	BUCHA BR-1 (na placa I-15)	M16 hef 70, embutida na fábrica	aço zincado	1	0,10

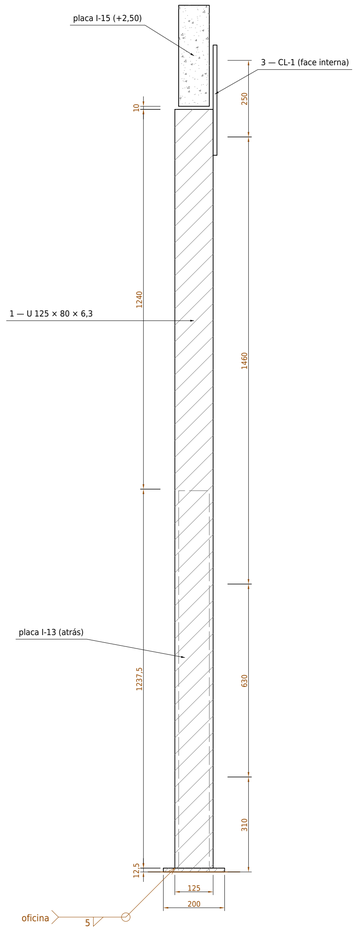
Aço por peça (itens 1–3 e 8): 41,4 kg · obra: 2 peças = 83 kg. Galvanização a fogo após a solda.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Placas I-13 e I-14 montadas nos consoles CS-1, com a ponta do lado da porta a 20 mm do vão (furos passantes Ø18 deixados na fábrica a +0,31 e +0,94, a 30 mm da ponta).
2. Colar os calços de neoprene nas 2 faces da ponta da placa; encaixar o U por cima da ponta, prumo ±2 mm, alma no alinhamento do vão (vão livre 1,80).
3. Furar o baldrame pela chapa de base (broca Ø18, limpar o furo), aplicar o adesivo e colocar os 2 chumbadores; cura conforme o fabricante antes de apertar (80 N·m).
4. Passar os 2 M16 pela aba, placa e aba; aperto à mão + 1/4 de volta (não esmagar o neoprene).
5. Montar a placa I-15 (PP-05P) nos consoles, com 10 mm de folga sobre o topo do U.
6. Instalar a CL-1 com o calço 12: M16 na aba interna do U e M16 na bucha BR-1 da I-15 pelo oblongo vertical (80 N·m, sem travar o oblongo).
7. Fornecedor da esquadria: batente da porta parafusado na alma do U; caixilhos da faixa encaixados nas abas, com vedação PU.

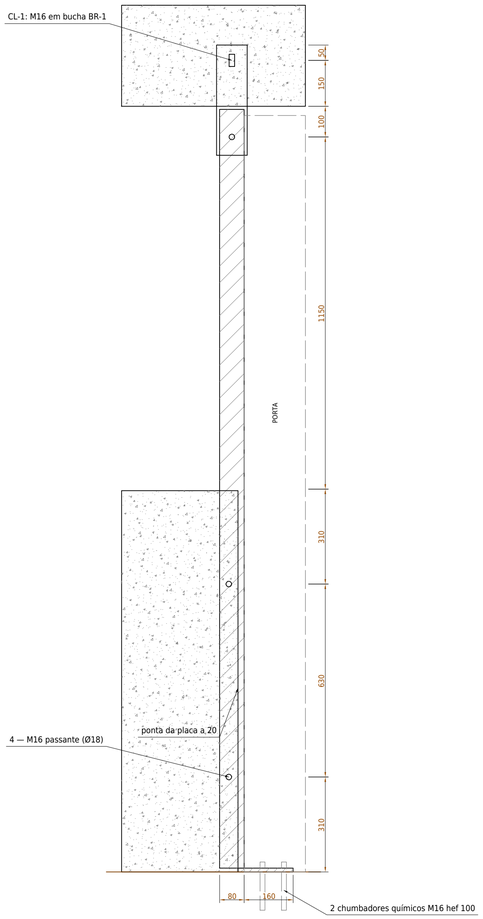
NOTAS

1. Função: dar apoio fora do plano à ponta das placas I-13 / I-14 do lado da porta e ao batente. Base rotulada (só cortante); topo na placa I-15 (tipo PP-05P, ND-LET-PP00: mesma protensão da placa típica — 10 fios Ø6 — e 2 buchas BR-1 para a CL-1).
2. A placa I-15 leva 2 buchas BR-1 M16 hef 70 na face interna, 150 acima da base, a 40 mm de cada lado do vão para dentro das placas (eixo da CL-1).
3. Chapas A36; U dobrado a frio (raio interno 6); solda de oficina U × chapa de base: filete 5 E70XX em todo o contorno, inspeção visual 100 %. Galvanização a fogo (NBR 6323) depois da solda; furos galvanizados repassados.
4. Tolerâncias NBR ISO 2768-1 classe m; furos Ø18 ± 0,3; oblongo 18 × 40 ± 0,5. Prumo da ombreira 2 mm em 2,5 m.
5. Chumbador químico M16 5.8 hef 100 (Hilti HIT-RE 500 V4, Fischer FIS EM Plus ou equivalente), borda mínima 75 mm no baldrame; seguir o tempo de cura do fabricante.
6. Medidas em mm.



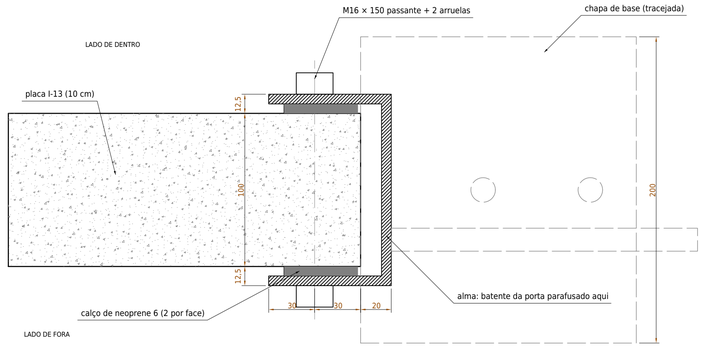
OM-1 — VISTA PELA PORTA

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — face da alma; placa I-13 atrás (tracejada)



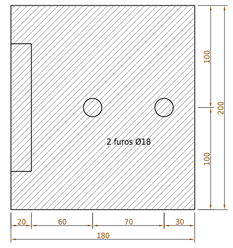
OM-1 — VISTA LATERAL (FACE INTERNA)

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — x a partir da face da alma; porta à direita



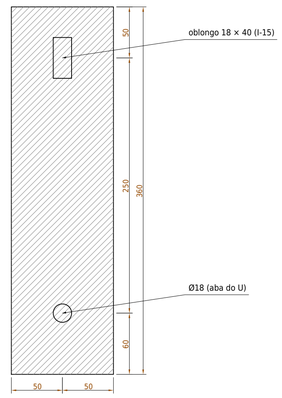
CORTE HORIZONTAL A +0,60 (PLANTA)

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — lado de fora embaixo; vão da porta à direita



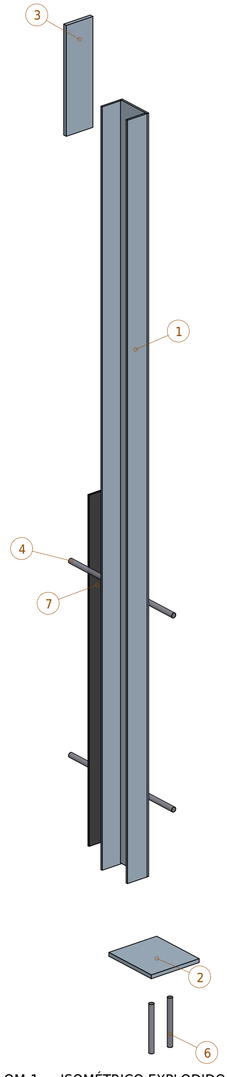
2 — CHAPA DE BASE (PLANTA)

ESC. 1:3 — COTAS EM MM — 12,5 × 200 × 180 A36; U soldado na oficina



3 — CHAPA CL-1

ESC. 1:3 — COTAS EM MM — 12,5 × 100 × 360 A36



OM-1 — ISOMÉTRICO EXPLODIDO

ESC. 1:9 — COTAS EM MM — balões = itens da lista

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	18/10/2026	EMISSÃO: OMBREIRA OM-1 EM U NA PORTA DA VISTA I (DEC-028)

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

FIXAÇÃO DAS PLACAS — OMBREIRA METÁLICA OM-1 DA PORTA DA VISTA I (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP05	08	01/01	A1

1º DIEDRO